Szerencsére a Lyme-kór a tünetei alapján többnyire jól felismerhető, vagy valószínűsíthető. Ekkor a tesztet célzottan, a gyanú igazolására végezhetik el, így már jóval pontosabb eredményt ad.

9. A teszt azonban ekkor is csak a fertőzést követő 6-8. héten ad pozitív eredményt. Miért nem jelez ennél korábban? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Azért mert ekkor még nem szaporodnak a kórokozók.
B) Azért mert a kullancs csak ekkor kezdi meg a vérszívást.
C) Azért, mert az antitest termelés beindulásához időre van szükség.
D) Azért, mert az antibiotikumokat csak ekkor ismeri fel az immunrendszer.
E) Azért, mert a teszt csak hosszú antibiotikum kúra után kezd működni.
F) Idő kell a plazmasejtek felszaporodásához.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. Örökletes vakság 9 pont

A Leber-féle veleszületett vakság vagy Leber-féle amaurózis (LCA) ritka, örökletes szembetegség, 80 000 személyből átlagosan egynél jelentkezik. A tapasztalatok szerint férfiak és nők körében azonos gyakorisággal fordul elő. A betegség fő oka, hogy a fotoreceptor sejtek nem fejlődnek egészségesen, és emiatt súlyos látásromlás vagy vakság is bekövetkezhet.

1. Nevezze meg, hogy a szem melyik rétegében helyezkednek el a fotoreceptorok! .....

A betegség gyakran társul akaratlan szemrezgéssel (nisztagmus), lassú vagy hiányzó pupillareflexszel, súlyos látásromlással vagy vaksággal.

2. Mi a pupillareflex szerepe a normális látásban?

.....

3. A központi idegrendszer melyik részéből erednek azok az idegek, amelyek a szemgolyót mozgató, illetve a szemben található izmokhoz szállítanak ingerületet? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) az agykéreg nyakszirti lebenyéből
B) a kérgestestből
C) a talamuszból
D) az agytörzsből
E) a kisagyból

Jelenleg az *LCA* 18 fajtáját tartják számon, ezek közül az egyik az *LCA2*, amely az *RPE65* gén hibája miatt alakul ki. A génhiba következtében a fotoreceptorok fényérzékeny vegyületének elkészítésében szerepet játszó egyik enzim (a retinoid izomerohidroláz) működése zavart szenved. Ennek oka, hogy az enzim aminosavsorrendjében a 484. helyen a normális glicin (Gly) helyett a betegekben valin (Val) van. A vizsgálatok kimutatták, hogy az *RPE65* gén egyik nukleotidja a betegséghez vezető mutáció során egy másikra cserélődik, ez okozza az aminosavcserét az enzimben.

A génről átíródó mRNS nukleotidsorrendjének érintett részlete egészséges és beteg személyben az alábbi:

Nukleotid sorszáma	1447.	1448.	1449.	1450.	1451.	1452.	1453.	1454.	1455.	1456.	1457.	1458.
Egészséges	**A**	**C**	**A**				**G**	**U**	**A**	**G**	**U**	**U**
Beteg	**A**	**C**	**A**				**G**	**U**	**A**	**G**	**U**	**U**
Aminosav sorszáma	483.			484.			485.			486.		

4. Az mRNS hányadik nukleotidja különbözik az egészséges és a beteg személyekben? A válaszhoz használja a mellékelt kodonszótárt!

   .....

5. Melyik nukleotid melyik másikra cserélődött a mutáció során az *RPE65* gén DNS-ének *átíródó szálában?*

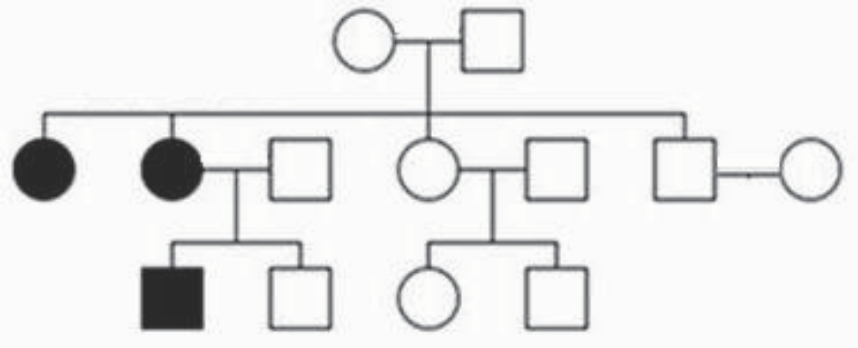
   .....

6. Melyik az a folyamat, amelynek során az aminosavcserét eredményező mutáció bekövetkezhetett? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

   A) a sejtciklus első nyugalmi fázisa
   B) DNS-megkettőződés
   C) a sejtciklus második nyugalmi fázisa
   D) az ivarsejtek keletkezése meiózissal
   E) a zigóta osztódása mitózissal

A kodon első betűje	A kodon második betűje								A kodon harmadik betűje
	U		**C**		**A**		**G**		
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	**U**
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	**C**
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	stop	UGA	stop	**A**
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	stop	UGG	Trp	**G**
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	**U**
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	**C**
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	**A**
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	**G**
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	**U**
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	**C**
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	**A**
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	**G**
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	**U**
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	**C**
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	**A**
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	**G**

A Leber-féle vakság kutatása során több érintett család genetikai vizsgálatát is elvégezték. A vizsgálatban részt vevő egyik család tagjait az alábbi családfán ábrázolták, feketével jelölve a beteg személyeket.



7. Állapítsa meg, hogy domináns vagy recesszív módon öröklődik-e a betegségért felelős mutáns allél! Indokolja válaszát a családfa alapján! A mutáció lehetőségét zárjuk ki.

.....

.....

8. Mekkora eséllyel születik LCA beteg testvére a családfán látható 3. nemzedék beteg gyermekének? Indokolja válaszát!

9. Mennyi az LCA betegséget okozó allélok összesített gyakorisága, ha feltételezzük, hogy a populáció egyensúlyi? Válaszát számítással indokolja! Az eredményt 4 tizedesjegyre kerekítve adja meg!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen